CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Neuf billes, un intrus de masse inconnue, trois pesées

Énoncé

On a neuf billes identiques à l'œil. Toutes ont la même masse sauf une, dont on ne sait pas si elle est plus lourde ou plus légère. Avec une balance à deux plateaux, trouver cette bille en **trois** pesées.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- 9 billes, une seule de masse différente (plus lourde ou plus légère, on l'ignore).

Ce qu'on te demande. Une stratégie qui identifie l'intrus en 3 pesées dans tous les cas.

Corrigé

1. Ce qui change

Si l'on savait que l'intrus est plus lourd, deux pesées suffiraient (exercice précédent). Ici, quand un plateau penche, l'intrus peut être **sur le plateau lourd** (s'il est lourd) **ou sur le plateau léger** (s'il est léger).

Un outil précieux : une **bille témoin**, dont on sait qu'elle a la masse normale. En pesant une bille suspecte contre un témoin, on sait si elle est l'intrus.

On numérote les billes $1, \dots, 9$. **Première pesée** : $\{1,2,3\}$ contre $\{4,5,6\}$.

2. Cas 1 : équilibre

Les deux plateaux ont la même masse. Si l'intrus était parmi $1, \dots, 6$, il rendrait son plateau plus lourd ou plus léger : impossible. Donc $1, \dots, 6$ sont normales et l'intrus est parmi $7, 8, 9$. La bille 1 sert de témoin.

- **Deuxième pesée** : 1 contre 7. S'il y a déséquilibre, 7 n'a pas la masse de 1 : c'est l'intrus.
- Sinon 7 est normale. **Troisième pesée** : 1 contre 8. Déséquilibre : c'est 8. Équilibre : 8 est normale, et l'intrus est 9.

Trois pesées au plus.

3. Cas 2 : déséquilibre, la deuxième pesée

Les billes $7, 8, 9$ n'étaient pas sur la balance et la balance a penché : l'intrus est parmi $1, \dots, 6$, et 9 est un témoin. Supposons (l'autre cas est symétrique, en échangeant les noms) que $\{1, 2, 3\}$ soit plus lourd que $\{4, 5, 6\}$. Deux possibilités :

- l'intrus est **lourd**, et alors il est parmi $1, 2, 3$;
- l'intrus est **léger**, et alors il est parmi $4, 5, 6$.

Deuxième pesée : $\{1, 4\}$ contre $\{2, 5\}$ (on laisse 3 et 6 de côté).

4. Cas 2 : lire la deuxième pesée

On regarde ce que chaque suspect produirait :

- 1 lourd, à gauche : la gauche penche. 4 léger, à gauche : la droite penche.
- 2 lourd, à droite : la droite penche. 5 léger, à droite : la gauche penche.
- 3 ou 6, absents : équilibre.

D'où :

- **Équilibre** : l'intrus est 3 (lourd) ou 6 (léger).
- **Gauche plus lourde** : l'intrus est 1 (lourd) ou 5 (léger).
- **Droite plus lourde** : l'intrus est 2 (lourd) ou 4 (léger).

Dans chaque cas, il reste deux candidates.

5. Cas 2 : troisième pesée

Soit $\{u, v\}$ les deux candidates restantes. **Troisième pesée** : u contre le témoin 9.

- Déséquilibre : u n'a pas la masse normale, c'est l'intrus.
- Équilibre : u est normale, l'intrus est v.

Dans tous les cas, l'intrus est trouvé en trois pesées (et on sait même s'il est lourd ou léger, sauf dans le cas 1 où l'intrus est 9).

Le piège

Après un déséquilibre, chercher seulement sur le plateau lourd : l'intrus peut être une bille légère de l'autre plateau.

La méthode

Garder des billes témoins et, à la deuxième pesée, faire changer de plateau certaines suspectes : la réponse de la balance les départage.